

Tentamen i grundkurs Hållfasthetslära (SE1010, SE1020) den 15 januari 2016

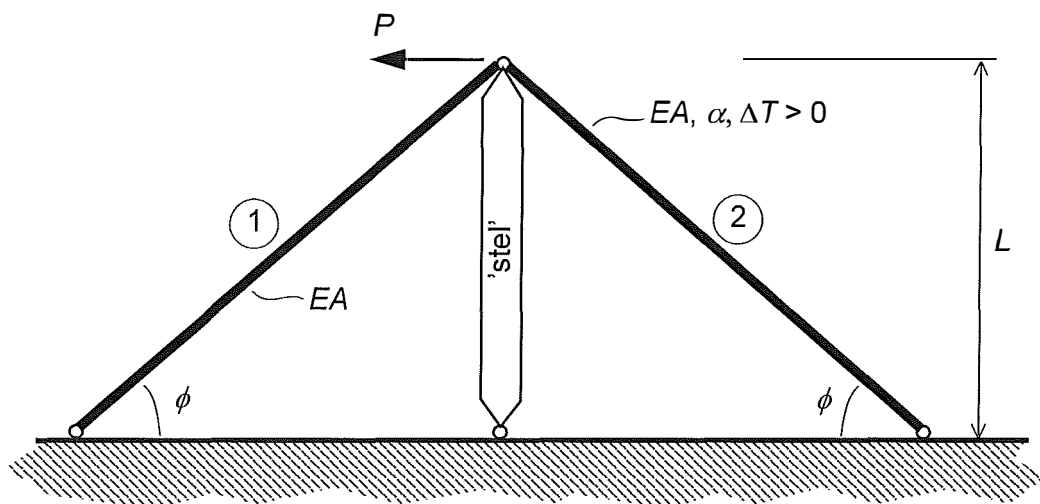
Resultat finns på Mina Sidor senast 5 februari 2016 kl. 17. Klagomål på rättningen ska göra inom en månad efter att resultat tillkännagivits.

Hjälpmedel: Formelsamling i hållfasthetslära, matematiska handböcker och räknedosa.

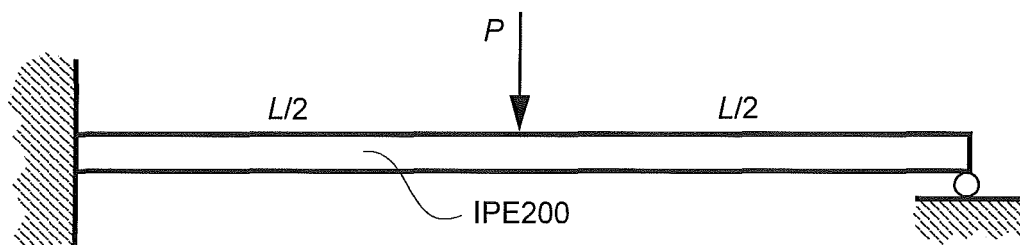
Examinator på
 M: Carl Dahlberg, carldahl@kth.se
 P, BD, I: Jonas Neumeister, tel. 790 7647
 T: Sören Östlund, tel 790 7542

Betygsgränser: 0 - 11 ger F; 12 - 13 ger FX; 14 - 17 ger E; 18 - 21 ger D; 22 - 24 ger C; 25 - 28 ger B; 29 - 40 ger A. FX = möjlig komplettering till E.

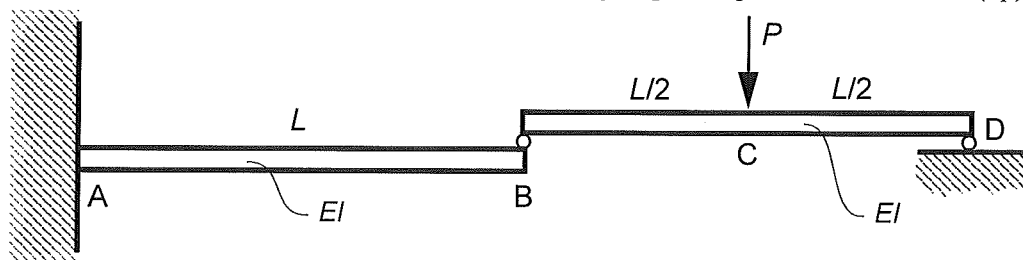
1. En stel vertikal bom hålls på plats av två sneda stänger, se figur. Dess topp belastas med en horisontell kraft P , samtidigt som stång 2 värms med ΔT . Beräkna horisontella förskjutningen av bommens topp. Stängerna har tvärsnittsarea A och är av linjärt termoelastiskt material med modul E och termisk längdutvidgningskoefficient α . (6p)



2. En IPE200 balk (tvärsnitt enligt tabell 30.5 i FS [och 31.5 i blåa FS]) av längd $L = 3$ m är fast inspänd respektive fritt upplagd. Den belastas av en kraft $P = 3$ kN på mitten. Uppgiften är att bestämma moment- och tvärkraftsdiagram för balken, samt böjnormalspänningen där denna är störst. (6p)



3. En konstruktion består av två balkar, båda av längd L och med böjstyvhets EI , se figur. Den högra är fritt upplagd på spetsen av den vänstra, respektive på ett rullstöd, se figur. Den belastas på sin mitt av en punktkraft P . Beräkna utböjningen av punkterna B och C. (6p)



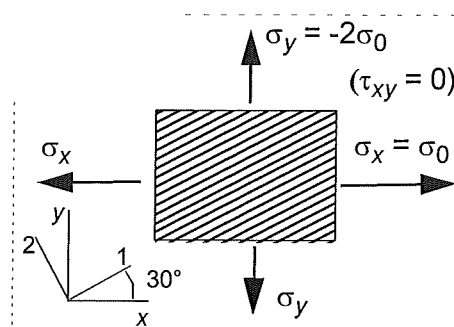
4. En skiva av enkelriktad fiberkomposit är belastad tvåaxligt enligt figuren, där $\sigma_0 > 0$.

I fiberkompositens huvudaxelsystem (1-2) gäller följande brottspänningar:

Längs fibrerna (1-riktningen):
1100 MPa (drag) och -600 MPa (tryck)

Tvärs fibrerna (2-riktningen):
20 MPa (drag) och -140 MPa (tryck).

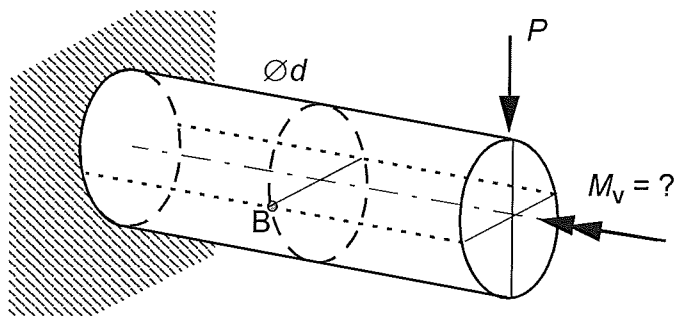
Skjuvning (1-2 planet): 70 MPa.



Bestäm det σ_0 som ger brott vilket sker när någon av dessa brottspänningar uppnås. (6p)

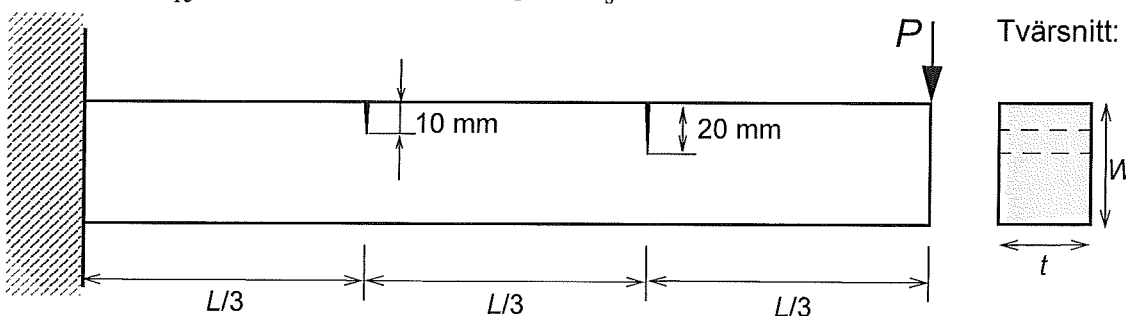
5. En cirkulär homogen axeltapp enligt figuren är belastad med kombinerad tvärkraft och vridning.

Vilket M_v ger noll resulterande skjuvspänning i punkten B där tvärsnittet är bredast. (6p)



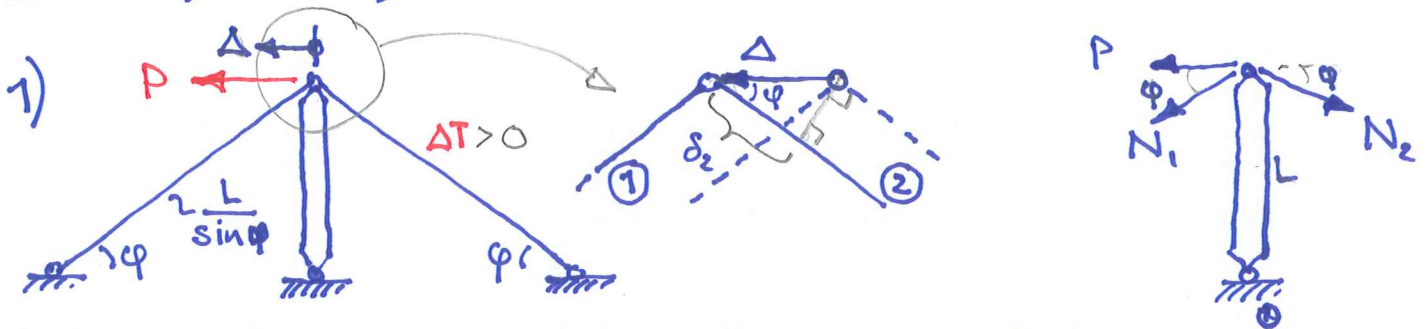
6. På ovensidan av en konsolbalk med rektangulärt tvärsnitt har två genomgående kantsprickor (med djup 10, respektive 20 mm) observerats, se figur. Bestäm högsta tillåtna kraft P vid dimensionering mot instabil spricktillväxt och med en säkerhetsfaktor om $n = 2$. (6p)

Balken har längden $L = 1$ m, höjden $W = 50$ mm och bredden $t = 20$ mm. Balkens material har brottseghet $K_{Ic} = 30 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$ och sträckgräns $\sigma_s = 500 \text{ MPa}$.



Hållf grundkurs (M, P, T, BD mfl.) SE1010/SE1020

Lösningförslag - Tentamen 160115



Inför knutförskjutning Δ , identifiera stångstorheter:

δ_i	$\varepsilon_i = \delta_i / L_i$	$\sigma_i = E_i (\varepsilon_i - \alpha_i \Delta T_i)$	$N_i = \sigma_i A_i$
① $-\Delta \cos \varphi$	$-\frac{\Delta \cos \varphi \sin \varphi}{L}$	$-\frac{E \Delta}{L} \cos \varphi \sin \varphi$	$-EA \frac{\Delta}{L} \cos \varphi \sin \varphi = N_1$
② $\Delta \cos \varphi$	$\frac{\Delta \cos \varphi \sin \varphi}{L}$	$E \left(\frac{\Delta}{L} \cos \varphi \sin \varphi - \alpha \Delta T \right)$	$EA \left(\frac{\Delta}{L} \cos \varphi \sin \varphi - \alpha \Delta T \right) = N_2$

Jvkt: $P \cdot L + N_1 L \cos \varphi - N_2 L \cdot \cos \varphi = 0$

Insatt fås: $P - EA \frac{\Delta}{L} \sin \varphi \cos^2 \varphi \cdot 2 + EA \alpha \Delta T \cdot \cos \varphi = 0$

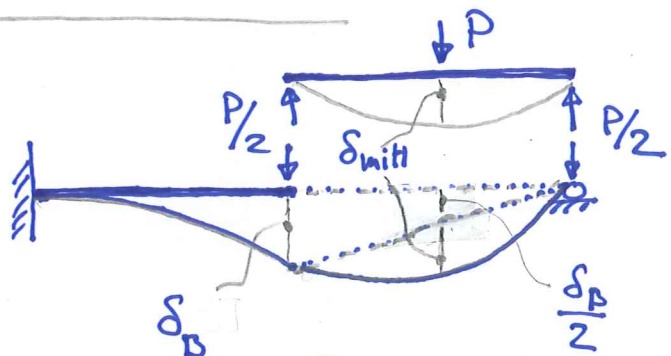
Varav: $\Delta = \frac{PL}{2EA \sin \varphi \cos^2 \varphi} + \frac{L \alpha \Delta T}{2 \sin \varphi \cos \varphi}$ (två termer, pga mek. last resp. temp.)

3) Frilägg & jvkt (statiskt bestämt)

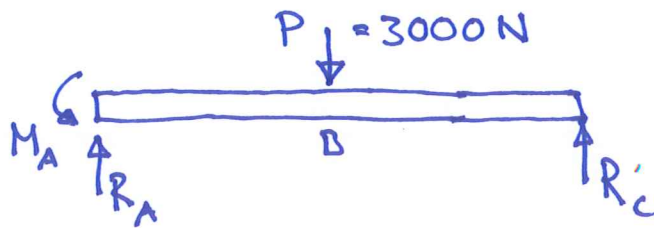
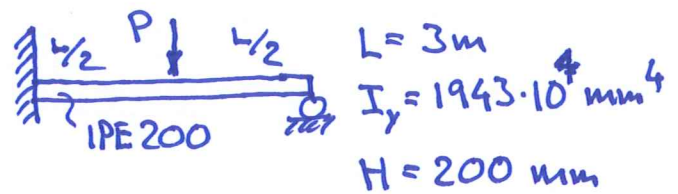
Mha (två) elementarfall

fås: $\delta_B = \frac{(P/2) \cdot L^3}{3EI} = \frac{PL^3}{6EI}$; $\delta_{mitt} = \frac{PL^3}{48EI}$

Kompatibilitet: $\delta_c = \frac{\delta_B}{2} + \delta_{mitt} = \dots = \frac{5}{48} \frac{PL^3}{EI}$



2) Frilägg, inför stöd- och inspänningsreaktioner



FS tabell 31.3 - fall 3 (32.3 i gamla FS)

$$M_1 = \frac{PL}{2} \alpha \beta (1 + \beta) = \dots = \frac{3PL}{16} = M_A \quad (\alpha = \beta = 1/2)$$

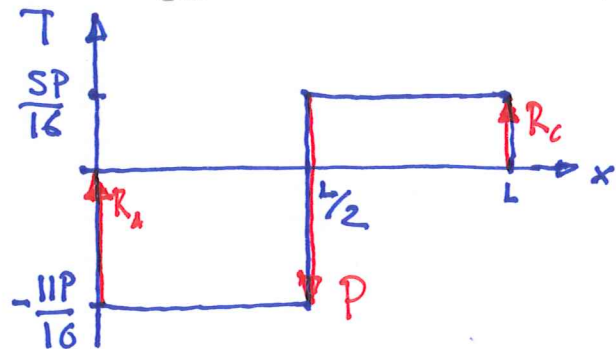
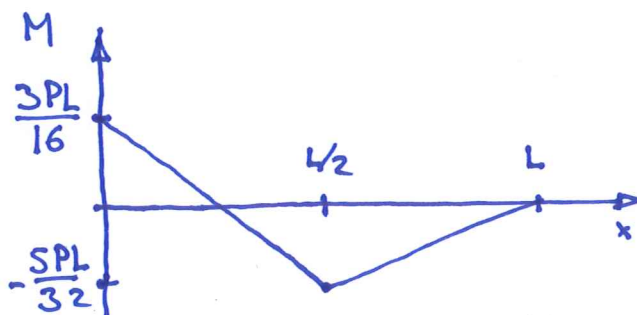
$$\text{Jvkt: } \curvearrowleft A \quad M_A - \frac{PL}{2} + R_C \cdot L = 0 \Rightarrow R_C = \frac{P}{2} - \frac{M_A}{L} = \dots = \frac{5P}{16}$$

$$\uparrow R_A + R_C - P = 0 \Rightarrow R_A = P - R_C = \dots = \frac{11P}{16}$$

Snitta vid B, jvkt: : $M_B = -R_C \cdot \frac{L}{2} = -\frac{5PL}{32}$

Rita M- och T-diagr:

$$\left(\frac{dT}{dx} = -q = 0, \quad \frac{dM}{dx} = T \right)$$



Max. moment vid A: $M_A = \frac{3PL}{16}$ (max. till beloppet)

Böjspänningar vid A och för $z = \pm H/2$:

$$\sigma_{b, \max} = (\pm) \frac{M_A}{I_y} \cdot \frac{H}{2} = \dots = \frac{3 \cdot 3000 \cdot 3000 \cdot 200}{16 \cdot 1943 \cdot 10^4 \cdot 2} = 86,9 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = 86,9 \text{ MPa}$$

4. Givet är $\sigma_x = \sigma_0$, $\sigma_y = -2\sigma_0$ och $\tau_{xy} = 0$.

FS (1.17) och (1.18) ger Normalspänningen längs fibrerna: $\sigma_1 = \sigma(30^\circ) = \frac{\sigma_0}{4}$

Normalspänningen tvärs fibrerna: $\sigma_2 = \sigma(120^\circ) = -\frac{5}{4}\sigma_0$

Skjuvspänningen: $\tau_{12} = \tau(30^\circ) = -\frac{3\sqrt{3}}{4}\sigma_0$

Brottvillkoren:

Drag längs fibrerna $\Rightarrow \sigma_0 = 4400 \text{ MPa}$.

Tryck tvärs fibrerna $\Rightarrow \sigma_0 = \frac{4}{5} \cdot 140 \text{ MPa} = 112 \text{ MPa}$

Skjuvning $\Rightarrow \sigma_0 = \frac{4}{3\sqrt{3}} \cdot 70 \text{ MPa} \approx 54 \text{ MPa}$

Svar: Brott inträffar vid lägsta tillåtna σ_0 , dvs. då $\sigma_0 \approx 54 \text{ MPa}$.

5. Vid punkten B kommer vridskjuvspänningen att vara riktad uppåt och böjskjuvspänningen att vara riktad nedåt.

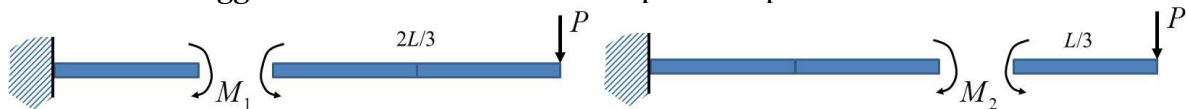
Vridskjuvspänningen ges av FS (6.76) $\tau_v = \frac{M_v}{W_v} = \left\{ \text{FS (6.76) ger } W_v = \frac{\pi}{16} d^3 \right\} = \frac{16M_v}{\pi d^3}$

Böjskjuvspänningen i punkten B ges av FS (6.12) som $\bar{\tau} = \frac{T \cdot S_{A^*}}{I \cdot b}$. Ingående storheter fås direkt från tabeller i FS och A^* är övre halvan av det cirkulära tvärsnittet.

Ännu enklare är att använda FS (6.15) där jobbet redan är gjort. Vi får då $\bar{\tau} = \frac{16P}{3\pi d^2}$.

Skjuvspänningen $\tau = 0$, dvs. $\tau_v = \bar{\tau}$ kräver att $\frac{16M_v}{\pi d^3} = \frac{16P}{3\pi d^2}$. Svar: $M_v = \frac{Pd}{3}$.

6. Använd Elementarfall 6 i kapitel 23 i Formelsamlingen. $W = 0,05 \text{ m}$, $t = 0,02 \text{ m}$
Snitta och frilägg för att få momenten vid respektive spricka.



Vid vänstra sprickan gäller:

$$M_1 = \frac{2PL}{3}, \quad a = 0,01 \text{ m}, \quad f_6(0,2) \approx 1,07 \Rightarrow K_I = \frac{6 \cdot 2PL}{3tW^2} \sqrt{\pi a} f_6 = \frac{4PL}{tW^2} \sqrt{\pi \cdot 0,01} \cdot 1,07$$

Vid högra sprickan gäller:

$$M_2 = \frac{PL}{3}, \quad a = 0,02 \text{ m}, \quad f_6(0,4) \approx 1,25 \Rightarrow K_I = \frac{6PL}{3tW^2} \sqrt{\pi a} f_6 = \frac{2PL}{tW^2} \sqrt{\pi \cdot 0,02} \cdot 1,25$$

Brottvillkoret: $K_I = K_{Ic}$ ger med insatta siffror att P för vänstra sprickan blir 1,98 kN och för högra sprickan 2,39 kN. Med en säkerhetsfaktor på 2 så är största tillåtna $P \approx 0,99 \text{ kN}$.

Kontrollera slutligen att ASTM-villkoret är uppfyllt.

FS (23.25) ger $l > 2,5 \left(\frac{K_{Ic}}{\sigma_s} \right)^2 \approx 0,009 \text{ m} = 9 \text{ mm}$. Alltså uppfyllt!